

Complexité de comptage.

1 Problèmes de comptage.

☞ **Exemple 1.** Les problèmes $\#SAT$,¹ $\#CLIQUES$, $\#COUPLPAR$ sont des problèmes de comptage.

$\#SAT$	Entrée. Une formule booléenne ϕ Sortie. Le nombre de valuations qui satisfont ϕ
---------	--

$\#CLIQUES$	Entrée. Un graphe G Sortie. Le nombre de cliques dans G
-------------	--

$\#COUPLPAR$	Entrée. Un graphe biparti G Sortie. Le nombre de couplages parfaits dans G
--------------	---

☞ **Définition 1.** On définit $\#P$ comme la classes des fonctions $f : \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$ telles qu'il existe $A \in P$ et un polynôme p tel que

$$f(x) = \#\{y \in \Sigma^{\leq p(n)} \mid \langle x, y \rangle \in A\}.$$

Cette définition est analogue à NP pour les problèmes de comptage.

1. Le problème $\#SAT_D$ vu au chapitre précédent est la version *décision* du problème $\#SAT$ vu ici.

☞ **Définition 2.** Le **permanent** d'une matrice A de taille $n \times n$ est défini comme

$$\text{perm}(A) := \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \cdots a_{n,\sigma(n)}.$$

(Il correspond au déterminant sans le facteur $\epsilon(\sigma)$, signature de la permutation σ .)

☞ **Exemple 2.** Pour des matrices à entrée dans $\mathbb{N}$, on a $\text{perm} \in \#P$ car

$$\text{perm}(A) = \#\{(\sigma, y) \mid \underbrace{1 \leq y \leq a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \cdots a_{n,\sigma(n)}}_{\text{se vérifie en temps polynomial}}\}.$$

On peut interpréter le permanent en combinatoire : pour une matrice $A \in \{0, 1\}^{n^2}$, le permanent $\text{perm}(A)$ compte le nombre de couplages parfaits dans le graphe biparti correspondant (A est la matrice d'adjacence de G). En effet, à une permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ correspond à un couplage parfait comme montré ci-dessous.

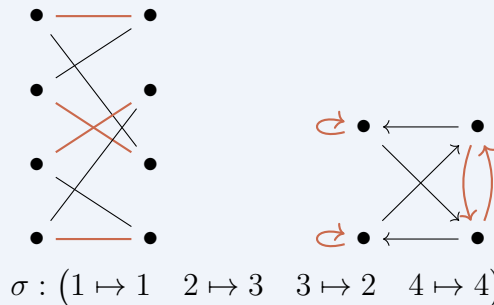


Figure 1 | *Interprétation combinatoire du permanent*

Le permanent compte aussi le nombre de couvertures en cycle dans les graphes orientés. Les cycles de la permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$

correspondent exactement aux cycles du graphe.

Remarque 1.

- ▷ La classe $\#P$ est « plus dure » que NP : on a $NP \subseteq P^{\#P}$.
- ▷ La classe $\#P$ est « plus simple » que $PSPACE$: on a $\#P \subseteq FSPACE$ où $FSPACE$ est l'ensemble des *fonctions* calculables en temps polynomial.
- ▷ On a même que la classe $\#P$ est plus dure que PH (théorème de Toda).

2 La $\#P$ -complétude.

Définition 3. On dit qu'une fonction $f \in \#P$ est **$\#P$ -complète** si, pour tout $g \in \#P$, il existe des fonctions I et O calculables en temps polynomial telles que

$$g(x) = O(f(I(x))).$$

Dans ce cas, je noterai $(I, O) : g \leq_{\#} f$.

Si O est la fonction identité alors on dit que la réduction est **parcimonieuse**.

La plupart des réductions entre problèmes (de comptages associés à des problèmes) NP -complets sont parcimonieuses. Ainsi, $\#SAT$, $\#CHEM HAM$, *etc* sont $\#P$ -complets par des réductions parcimonieuses.

$\#CHEM HAM$		Entrée. Un graphe G Sortie. Le nombre de chemins hamiltoniens dans G
--------------	--	---

On peut composer des réductions.

▮ **Lemme 1.** Si $(I_1, O_1) : f_2 \leq_{\#} f_1$ et $(I_2, O_2) : f_3 \leq_{\#} f_2$ alors on a

$$O_2(O_1(f_1(I_1(I_2(x))))) = O_2(f_2(I_2(x))) = f_3(x),$$

d'où $(I_1 \circ I_2, O_2 \circ O_1) : f_3 \leq_{\#} f_1$.

▮ **Théorème 1.** Le problème $\#CIRCUITSAT$ est $\#P$ -complet.

$\#CIRCUITSAT$ | **Entrée.** Un circuit booléen C avec n variables
Sortie. Le nombre de valuations qui satisfont C

▮ **Preuve.** Soit $f \in \#P$. Il existe $A \in P$ et p tels que

$$f(x) = \#\{y \in \{0, 1\}^{p(n)} \mid \langle x, y \rangle \in A\},$$

que l'on peut réécrire en

$$f(x) = \#\{y \in \{0, 1\}^{p(n)} \mid C_n(x, y) = 1\},$$

où C_n est un circuit à $n + p(n)$ variables, car $A \in P$. Or, c'est une instance de $\#CIRCUITSAT$. $\square$

▮ **Théorème 2.** Le problème $\#SAT$ est $\#P$ -complet.

▮ **Preuve.** On réalise une réduction parcimonieuse à partir de $\#CIRCUITSAT$. On introduit une variable booléenne z_g à chaque porte g du circuit. Ainsi, pour une porte $\wedge$ sur g_1 et g_2 , on peut exprimer « $z_g = z_{g_1} \wedge z_{g_2}$ » avec la formule

$$(z_g \vee \bar{z}_{g_1} \vee \bar{z}_{g_2}) \wedge (\bar{z}_g \vee z_{g_1}) \wedge (\bar{z}_g \vee z_{g_2}).$$

(C'est la même réduction que $CIRCUITSAT \leq_P SAT$.) La réduction est parcimonieuse (une unique valeur possible pour chaque z_g). $\square$

Est-ce que $\# \text{COUPLPAR}$ est $\# \text{P}$ -complet ?

On sait que $\# \text{COUPLPAR}$ ne peut pas être $\# \text{P}$ -complet pour les réductions parcimonieuses (si $\text{P} \neq \text{NP}$) car sinon on aurait

$$\# \text{SAT}(\phi) = \# \text{COUPLPAR}(I(\phi)),$$

or on peut décider si $\# \text{COUPLPAR}(I(\phi)) \geq 1$ et donc on pourrait décider SAT en temps polynomial.

☞ **Théorème 3 (Valiant).** Compter le nombre de couplages parfaits dans un graphe biparti est $\# \text{P}$ -complet.

Pour montrer ce théorème, on montre d'abord que perm est $\# \text{P}$ -complet.

Le permanent, en toute généralité, s'interprète comme

1. la somme des poids des couplages parfaits (défini comme le produit des poids des arêtes) dans un graphe biparti ;
2. la somme des poids des couvertures par cycles dans un graphe orienté.

Le *gadget du XOR* est le gadget ci-dessous.

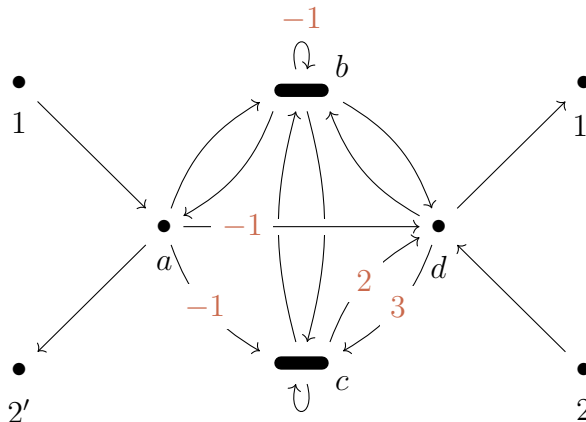
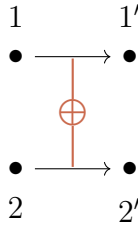


Figure 2 | Gadget du XOR

On s'autorisera à brancher le gadget du XOR comme ci-dessous, en retirant les arêtes $11'$ et $22'$. On note G' le graphe ainsi obtenu.



On a que

$$\sum_{\substack{C \text{ couverture par} \\ \text{cycles de } G'}} \text{poids}(C) = 4 \times \sum_{\substack{C \text{ couverture par} \\ \text{cycles de } G \text{ qui} \\ \text{contient } 11' \text{ ou} \\ \text{exclusif } 22'}} \text{poids}(C).$$

On l'admet, cela pourra être vu en TD.

Le **gadget de clause** (noté G_c) est le gadget en figure 3, représenté ici pour la clause $x \vee y \vee \bar{z}$.

La propriété du gadget de clause est la suivante : pour tout sous-ensemble strict de X de l'ensemble Y des trois arcs extérieurs, il existe une couverture par cycles unique qui contient uniquement les arcs de X parmi ceux de Y . On n'a aucune couverture par cycle qui utilise tous les arcs de Y .

On a, pour une clause c , que

$$\sum_{\substack{C \text{ couverture par} \\ \text{cycles de } G_c}} \text{poids}(C) = 4^3 \# \text{Assignations satisfaisant } c.$$

Au final, on obtient un graphe G tel que

$$\sum_{\substack{C \text{ couverture par} \\ \text{cycles de } G}} \text{poids}(C) = 4^m \underbrace{\# \text{Assignations satisfaisant } \phi}_{\# \text{SAT}(\phi)},$$

où m est le nombre d'occurrences de littéraux dans ϕ . C'est ce facteur 4^m qui fait que la réduction n'est pas parcimonieuse.

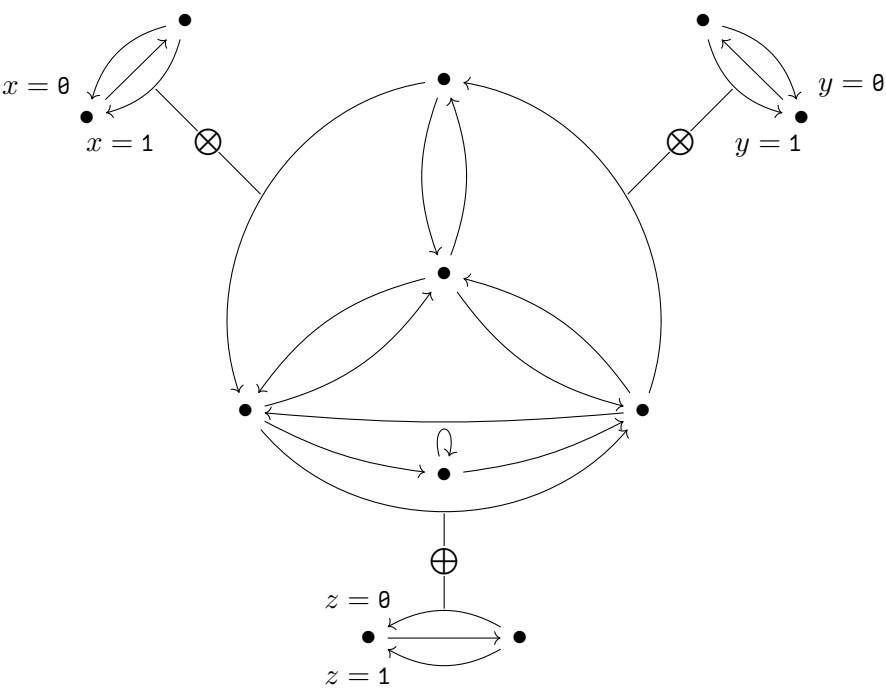


Figure 3 | *Gadget de la clause $x \vee y \vee \bar{z}$*

☞ **Remarque 2.** Étant donnée une formule booléenne ϕ , on construit une matrice A telle que $\text{perm}(A) = 4^m s (*)$ où $s = \#\text{SAT}(\phi)$. On a $\text{perm}(A) \bmod 3 = s \bmod 3$ ce qui est au moins aussi dur que NP à calculer.

Attention ! La relation $(*)$ ne dit rien sur la complexité pour calculer le permanent modulo 2. En effet, on a

$$\text{perm}(X) \bmod 2 = \det(X) \bmod 2,$$

ce qui est calculable en temps polynomial.

3 Comptage modulaire.

☞ **Théorème 4 (Toda).** On a $\text{PH} \subseteq \text{P}^{\#\text{P}}$.

☞ **Définition 4.** On définit $\oplus\text{P}$ par : un langage A est dans $\oplus\text{P}$ ss'il existe un problème $B \in \text{P}$ et un polynôme p tels que

$$x \in A \iff \#\{y \in \Sigma^{\leq p(n)} \mid \langle x, y \rangle \in B\} \text{ est impair.}$$

☞ **Théorème 5.** On a $\text{NP} \subseteq \text{RP}^{\oplus\text{P}}$.²

☞ **Remarque 3.** La même preuve montre que le comptage modulo 3 est NP-dur également.

☞ **Lemme 2 (d'isolation).** On associe à chaque élément x_i d'un ensemble $S = \{x_1, \dots, x_n\}$ un poids entier $w_i \geq 1$. Soit $\mathcal{F}$ une famille de parties de S . Pour $T \in \mathcal{F}$, le poids $w(T)$ est défini par $\sum_{i \text{ tq } x_i \in T} w_i$. Si les w_i sont choisis indépendamment et suivant la distribution uniforme sur $\{1, \dots, 2n\}$ alors, avec probabilité au

2. La classe RP a été vue en TD.

moins $1/2$, il existe dans $\mathcal{F}$ un unique ensemble de poids minimaux.

Preuve. On dit que $x_i \in S$ est « *mauvais* » s'il appartient à un ensemble de $\mathcal{F}$ de poids minimum mais pas à tous. Il existe un unique élément de $\mathcal{F}$ de poids minimum ssi aucun x_i n'est mauvais.

On va montrer que, pour tout i ,

$$\Pr[x_i \text{ est mauvais}] \leq \frac{1}{2n}.$$

En effet, par borne de l'union, on peut conclure :

$$\Pr[\exists i, x_i \text{ est mauvais}] \leq \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}.$$

On va montrer que, quels que soient les choix faits parmi les w_j avec $j \neq i$, si on tire w_i suivant une distribution uniforme sur $\{1, \dots, 2n\}$ alors $\Pr[x_i \text{ est mauvais}] \leq 1/2n$.

Soit $w^*(\bar{x}_i)$ le poids minimum d'un $T \in \mathcal{F}$ qui ne contient pas x_i , et posons

$$w^*(x_i) := \min_{T \text{ tq } x_i \in T} \sum_{\substack{j \neq i \\ x_j \in T}} w_j.$$

On distingue deux cas.

- ▷ *Cas 1* : $w^*(x_i) \geq w^*(\bar{x}_i)$. Alors on a $\Pr[x_i \text{ est mauvais}] = 0$ car x_i n'appartient à aucun ensemble de poids minimaux.
- ▷ *Cas 2* : $w^*(\bar{x}_i) - w^*(x_i) \geq 1$. On a que x_i est mauvais ssi $w_i = w^*(\bar{x}_i) - w^*(x_i)$
 - Si $w_i < w^*(\bar{x}_i) - w^*(x_i)$ alors x_i est dans tous les ensembles de poids minimaux ;
 - Si $w_i > w^*(\bar{x}_i) - w^*(x_i)$ alors x_i n'est dans aucun ensemble de poids minimal.

Ainsi, on a que $w_i = w^*(\tilde{x}_i) - w^*(x_i)$ est vrai avec probabilité $1/2n$ ou 0.

□

Preuve (du théorème 5). Il suffit de montrer que $\text{SAT} \in \text{RP}^{\oplus \text{P}}$. On considère l'algorithme suivant.

Entrée une formule booléenne $F(x_1, \dots, x_n)$

1 : On choisit, pour chaque x_i , un poids $w_i \in \{1, \dots, 2n\}$.

2 : On choisit $u \in \{0, \dots, 2n\}$.

3 : On note $w(\tau) = \sum_i \text{tq } \tau(x_i)=1 w_i$ pour une assignation τ .

4 : **si** $\#\{\text{assignation } \tau \mid \tau(F) = 1 \text{ et } w(\tau) \leq u\}$ est impair **alors**

5 : | **Accepter**

6 : **sinon**

7 : | **Rejeter**

La partie rouge utilise l'oracle pour $\oplus \text{P}$, car on peut vérifier en temps polynomial que $\tau(F) = 1$ et que $w(\tau) \leq u$.

Analysons cet algorithme.

1. Si $F \notin \text{SAT}$ alors F est toujours refusée.
2. Si $F \in \text{SAT}$, on applique le lemme d'isolation à l'ensemble $\mathcal{F}$ des $T \subseteq \{x_1, \dots, x_n\}$ tels que l'assignation τ définie par $\tau(x_i) = 1$ ssi $x_i \in T$ satisfait F . Avec probabilité au moins $1/2$, on a une unique assignation τ satisfaisant F de poids minimum w^* . Si on prend $u = w^*$, alors

$$\#\{\tau \mid \tau(F) = 1 \text{ et } w(\tau) \leq u\} = 1,$$

cela se produit avec probabilité au moins $1/(2n^2 + 1)$. On a que F est acceptée avec probabilité au moins $1/2(2n^2 + 1)$. On peut répéter pour que la probabilité de succès soit au moins $1/2$.

□

Le théorème 5 montre que $\text{NP} \subseteq \text{RP}^{\oplus \text{P}}$ en faisant plusieurs appels à l'oracle. Le théorème 6 améliore ça avec un seul appel à l'oracle.

▮ **Théorème 6.** On a $\text{NP} \subseteq \text{BP}(\oplus\text{P})$.

▮ **Définition 5.** Soient $A, R \subseteq \Sigma^*$. On dit que B est dans $\text{BP}(A)$ s'il existe un polynôme p tel que

1. si $x \in A$ alors, $\#\{y \in \{0,1\}^{p(n)} \mid \langle x, y \rangle \in B\} \geq (3/4) \cdot 2^{p(n)}$;
2. si $x \notin A$ alors, $\#\{y \in \{0,1\}^{p(n)} \mid \langle x, y \rangle \notin B\} \geq (3/4) \cdot 2^{p(n)}$;

en notant $n = |x|$.

C'est une réduction probabiliste de B à A .

Soit $\mathcal{C}$ une classe de complexité. On dit que $B \in \text{BP}(\mathcal{C})$ s'il existe $A \in \mathcal{C}$ tel que $B \in \text{BP}(A)$, autrement dit,

$$\text{BP}(\mathcal{C}) := \bigcup_{A \in \mathcal{C}} \text{BP}(A).$$

▮ **Remarque 4.** Les principales étapes de la preuve du théorème de Toda sont les deux inclusions

$$\Sigma_k^{\text{P}} \subseteq \text{BP}(\oplus\text{P}) \subseteq \text{P}^{\#\text{P}}.$$

La deuxième inclusion demande de *supprimer l'aléatoire*.

▮ **Proposition 1.** On a $\Sigma_k^{\text{P}} \subseteq \text{BP}(\oplus\text{P})$.

▮ **Preuve (idée de la preuve).** Par récurrence sur k , on montre que $\Sigma_k^{\text{P}} \subseteq \text{BP}(\oplus\Pi_{k-1}^{\text{P}})$ (pour le cas $k = 2$, c'est le théorème 6). On a que $\Pi_{k-1}^{\text{P}} \subseteq \text{BP}(\oplus\text{P})$, et $\text{BP}(\oplus\text{P})$ est clos par complément. En effet, on a donc

$$\Sigma_k^{\text{P}} \subseteq \text{BP}(\oplus\Pi_{k-1}^{\text{P}}) \subseteq \text{BP}(\oplus\text{BP}(\oplus\text{P})) = \text{BP}(\oplus\text{P}).$$

□

▮ **Lemme 3.** On a que $A \in \oplus\mathbf{P}$ ss'il existe un polynôme p et un problème $B \in \mathbf{P}$ tel que, pour tout $x \in \Sigma^*$,

$$x \in A \iff \#\{y \in \{0,1\}^{p(|x|)} \mid \langle x, y \rangle \in B\} \text{ est pair.}$$

Ainsi, $\oplus\mathbf{P}$ est clos par complément.

▮ **Preuve.** Il existe $C \in \mathbf{P}$ et un polynôme q tels que, pour toute entrée $x \in \Sigma^*$,

$$x \in A \iff \#\{y \in \{0,1\}^{q(|x|)} \mid \langle x, y \rangle \in C\} \text{ est impair.}$$

On définit B par :

$$B := \left\{ \langle x, y \rangle \mid \begin{array}{l} y \neq 0^{q(|x|)} \wedge \langle x, y \rangle \in C \\ \text{ou} \\ y = 0^{q(|x|)} \wedge \langle x, y \rangle \notin C \end{array} \right\}.$$

« On inverse la réponse sur $y = 0^{q(|x|)}$. »

□

▮ **Lemme 4.** Soit $A \in \oplus\mathbf{P}$. L'ensemble

$$A' := \left\{ \langle x_1, \dots, x_k \rangle \mid \bigvee_{i=1}^k (x_i \in A) \right\}$$

est dans $\oplus\mathbf{P}$.

▮ **Preuve.** Par le lemme précédent, il existe p un polynôme et $B \in \mathbf{P}$ tel que,

$$x \in A \iff \#\{y \in \{0,1\}^{p(|x|)} \mid \langle x, y \rangle \in B\} \text{ est pair.}$$

On pose B' l'ensemble

$$B' := \left\{ \langle x_1, \dots, x_k, y_1, \dots, y_k \rangle \mid \bigwedge_{i=1}^k (\langle x_i, y_i \rangle \in B) \right\}.$$

On a

$$\begin{aligned}
 & \langle x_1, \dots, x_k \rangle \in A' \\
 \iff & \bigvee_{i=1}^k \# \{y_i \in \{0, 1\}^{p(|x|)} \mid \langle x_i, y_i \rangle \in B\} \text{ pair} \\
 \iff & \# \{ \langle y_1, \dots, y_n \rangle \mid \langle x_1, \dots, x_k, y_1, \dots, y_k \rangle \in B \} \text{ pair} \\
 & .
 \end{aligned}$$

□

▮ **Preuve (du théorème 6).** On montre que $\text{SAT} \in \text{BP}(\oplus \mathbf{P})$. Soit $F(x_1, \dots, x_n)$ une formule booléenne et soit $m = 2(2n^2 + 1)$. On accepte F ssi

$$\langle F, w^{(1)}, u_1, w^{(2)}, u_2, \dots, w^{(2m)}, u_{2m} \rangle$$

(où les $w^{(i)}$ et les u_i sont tirés au sort) satisfait la propriété

$$\bigvee_{j=1}^{2m} \# \{ \tau \in \{0, 1\}^n \mid \tau(F) = 1 \text{ et } w^{(j)}(\tau) \leq u_j \} \text{ est impair,}$$

et ce dernier est dans $\oplus \mathbf{P}$ par le lemme précédent.

Analysons cet algorithme.

- ▷ Si $F \notin \text{SAT}$, alors on accepte F avec probabilité 0 car les $2m$ expériences échouent.
- ▷ Si $F \in \text{SAT}$, alors on a

$$\Pr[F \text{ rejetée}] \leq \left(1 - \frac{1}{m}\right)^{2m} \leq \frac{1}{e^2},$$

d'où $\Pr[F \text{ acceptée}] \geq 3/4$.

□